МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів
Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 9

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування на

тему "Робота з рядками на С ++"

ХАІ.301. Електрична інженерія. 319а. 14 ЛР

Виконав студент гр. 319а

06.04.2026 Володимир Івахнін
(підпис, дата) (П.І.Б.)

Перевірив

06.04.2026 асистент Євгеній Пявка
(підпис, дата) (П.І.Б.)

2026

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ роботи з низькорівневими рядками на C++ і документацію до класу string, а також алгоритми пошуку в рядку, а також реалізувати обробку рядків на C++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1.
A. Вивчити по документації метод стандартного класу string відповідно до варіанту (див. табл.1).

15.	string& insert (size_t pos, size_t n, char c);

B. Визначити функцію, що виконує ті ж дії, що і вивчений метод класу string. Вихідний рядок передати першим параметром (масив символів). Для реалізації методу не використовувати функції обробки рядків зі стандартних бібліотек.
C. Викликати свій метод і метод string аналогічно прикладам коду, наведеними в дод.А. *Перед викликом ввести з консолі один рядок і зберегти в масиві символів і змінній типу string.
Завдання 2.
A.Описати функцію, що обробляє рядок відповідно до завдання з табл.2. Для реалізації можна використовувати функції обробки рядків зі стандартних бібліотек

String26.	Дано рядок, що зображає десятковий запис цілого позитивного числа. Вивести рядок, який зображує двійковий запис цього ж числа.

B.Описати функцію, яка перевіряє, чи задовольняє рядок умовам завдання.
C.* Створити вихідний текстовий файл, що містить не менше 10 різних рядків.
D.Використовуючи функції 2.A і 2.B, обробити рядок / * текстовий файл рядок за рядком. Додаткові дані ввести з консолі.
E. Отриманий результат записати у вихідний файл.
Завдання 3.
Завдання 1-2 реалізувати окремими функціями без параметрів, у функції main() організувати меню для багаторазового виконання завдань.
Структурувати проєкт програми: винести заголовки і реалізацію функцій в окремі .h та .cpp файли.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 2.

Вирішення задачі 2 String26.

Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):

Дано рядок, що зображає десятковий запис цілого позитивного числа.

Вихідні дані (ім’я, опис, тип):

Вивести рядок, який зображує двійковий запис цього ж числа.

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 4).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.1

ВИСНОВКИ

У ході лабораторної роботи було вивчено роботу з рядками у мові програмування C++. Було розглянуто метод класу string та реалізовано власну функцію з аналогічною поведінкою. Також була створена програма для обробки рядків і роботи з файлами, яка перетворює десяткове число у двійкове. У результаті були закріплені навички роботи з функціями, рядками та файловими потоками.

ДОДАТОК А
Лістинг коду програми

```
#include <iostream>

#include <string>

#include <fstream>

#include <cctype>


using namespace std;


void my_insert(char str[], int pos, int n,
char c)

{

    int len = 0;


    while (str[len] != '\0')

        len++;


    for (int i = len; i >= pos; i--)

        str[i + n] = str[i];


    for (int i = 0; i < n; i++)

        str[pos + i] = c;

}


void task1()

{

    char str1[100];

    string str2;


    cout << "Enter string: ";

    cin >> str1;


    str2 = str1;


    my_insert(str1, 2, 3, '*');

    str2.insert(2, 3, '*');
```

```
    cout << "My function result: " << str1 <<
endl;

    cout << "String method result: " << str2
<< endl;

}


bool isValid(string s)

{

    for (int i = 0; i < s.length(); i++)

    {

        if (!isdigit(s[i]))

            return false;

    }


    return true;

}


string toBinary(string s)

{

    int num = stoi(s);


    if (num == 0)

        return "0";


    string result = "";


    while (num > 0)

    {

        result = char('0' + num % 2) + result;

        num /= 2;

    }


    return result;

}
```

```
void task2()
{
    ifstream fin("input.txt");
    ofstream fout("output.txt");

    if (!fin)
    {
        cout << "File input.txt not found!" <<
endl;
        return;
    }

    string line;

    while (getline(fin, line))
    {
        if (isValid(line))
        {
            string bin = toBinary(line);
            fout << bin << endl;
        }
    }

    fin.close();
    fout.close();

    cout << "Result written to output.txt" <<
endl;
}

int main()
{
    int choice;

    do
    {
```

```
        cout << "\n===== MENU =====\n";
        cout << "1 - Task 1 (insert)\n";
        cout << "2 - Task 2 (decimal ->
binary)\n";
        cout << "0 - Exit\n";
        cout << "Your choice: ";

        cin >> choice;

        switch (choice)
        {
        case 1:
            task1();
            break;

        case 2:
            task2();
            break;
        }

    } while (choice != 0);

    return 0;
}
```

ДОДАТОК Б
Скрін-шоти вікна виконання програми

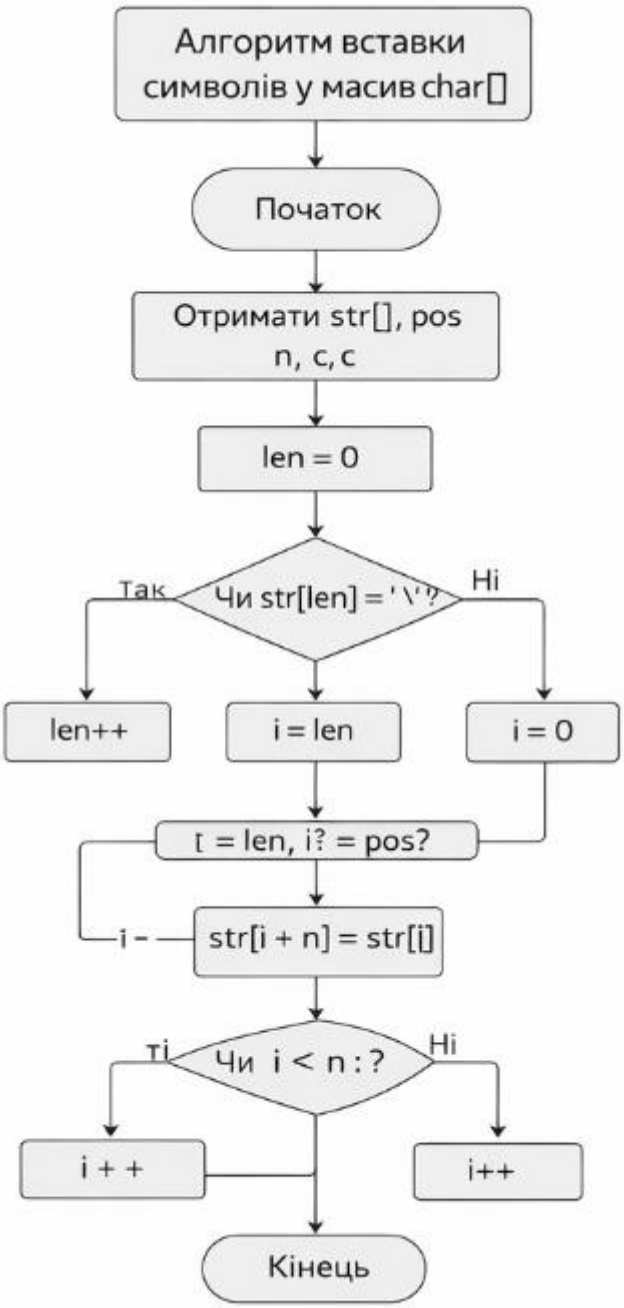
main.cpp

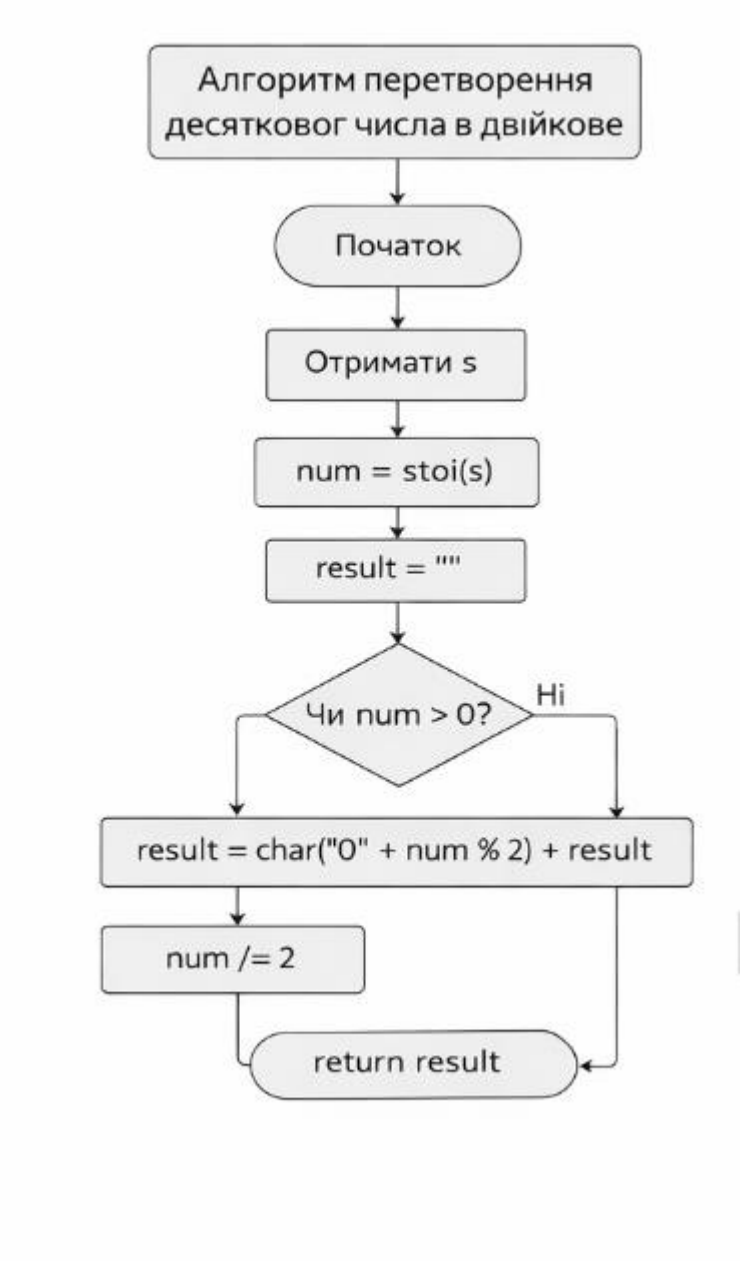
```cpp
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
#include <cctype>

using namespace std;

void my_insert(char str[], int pos, int n, char c)
{
    int len = 0;

    while (str[len] != '\0')
        len++;

    for (int i = len; i >= pos; i--)
        str[i + n] = str[i];

    for (int i = 0; i < n; i++)
        str[pos + i] = c;
}

void task1()
{
    char str1[100];
    string str2;

    cout << "Enter string: ";
    cin >> str1;

    str2 = str1;

    my_insert(str1, 2, 3, '*');
    str2.insert(2, 3, '*');

    cout << "My function result: " << str1 << endl;
```

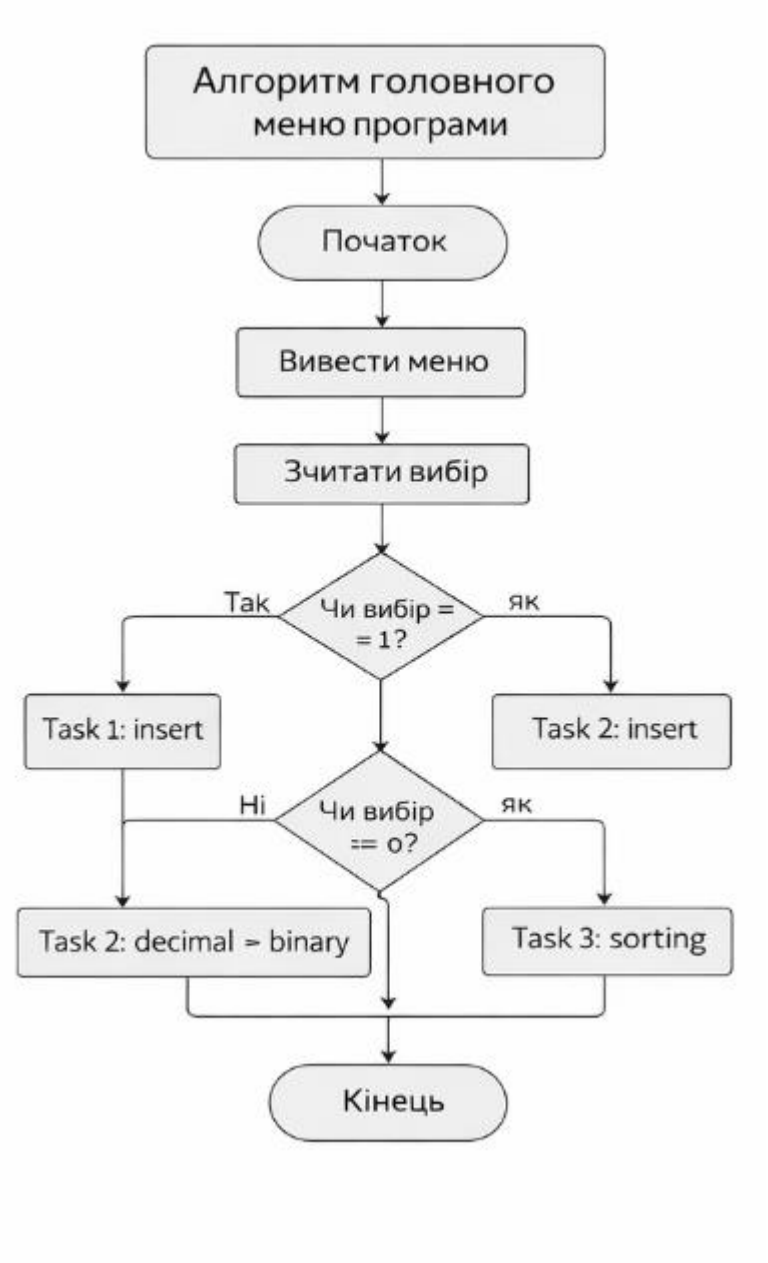
input

```
===== MENU =====
1 - Task 1 (insert)
2 - Task 2 (decimal -> binary)
0 - Exit
Your choice:
```

Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання 2 String26


Алгоритм вставки символів у масив char[]
Початок
Отримати str[], pos n, c, c
len = 0
Так
Чи str[len] = ' \' ?
Ні
len++
i = len
i = 0
i = len, i? = pos?
i –
str[i + n] = str[i]
Ті
Чи i < n : ?
Ні
i + +
i++
Кінець


Алгоритм перетворення десятковог числа в двійкове
Початок
Отримати s
num = stoi(s)
result = ""
Чи num > 0?
Ні
result = char("0" + num % 2) + result
num /= 2
return result


Алгоритм головного меню програми
Початок
Вивести меню
Зчитати вибір
Чи вибір = = 1?
Так
як
Task 1: insert
Task 2: insert
Чи вибір == 0?
Ні
як
Task 2: decimal > binary
Task 3: sorting
Кінець

ДОДАТОК В

1. Що таке клас string у C++?

string — це стандартний клас мови C++, який використовується для роботи з рядками символів.

---

2. Для чого використовується метод insert()?

Метод insert() використовується для вставки символів або підрядків у рядок.

---

3. Чим відрізняється char[] від string?

char[] — це масив символів.
string — це клас, який має вбудовані методи для роботи з рядками.

---

4. Для чого використовується функція isdigit()?

Функція isdigit() перевіряє, чи є символ цифрою.

---

5. Для чого використовуються файлові потоки ifstream та ofstream?

ifstream використовується для читання з файлу.
ofstream використовується для запису у файл.